2023 #5 · 방향도함수·gradient MATH102 · 기출 전체 홈

2023 #5

Ch3 미분 · 유형: 방향도함수·gradient

전위가 $\ln\sqrt{x^2+y^2}$일 때, $(3,4)$에서 원점 방향 및 그 수직 방향으로의 변화율을 구하라.

Step 1 $V=\ln\sqrt{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$이므로 $\nabla V=\left(\frac{x}{x^2+y^2},\frac{y}{x^2+y^2}\right)$, $(3,4)$에서 $\nabla V=\left(\frac{3}{25},\frac{4}{25}\right)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 원점 방향 단위 **vector** $u=\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$. **directional derivative**는 $\nabla V\cdot u$ (미분가능하므로 dot product 공식 사용).

Step 3 (a) $D_uV=-\frac{9+16}{125}=-\frac{1}{5}$. ∇V와 u가 반대 방향이라 음수이고, 크기는 $\|\nabla V\|=\frac{1}{5}$와 같다 (원점 쪽으로 가면 전위가 줄어든다).

Step 4 (b) 수직 방향 $v=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ (반대 방향도 가능): $D_vV=\nabla V\cdot v=0$ (등위선 접선 방향이라 변화 없음).